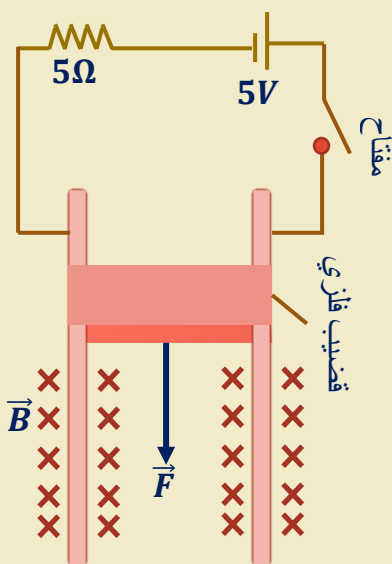




في الشكل المجاور ينزلق شريط فلزي موصل كتلته (0.15Kg) وطوله (1m) تحت تأثير وزنه للأسفل (في مستوى رأسي) على سكة موصلة فإذا أغلق المفتاح لحظة دخول الشريط منطقة المجال المغناطيسي المنظم الذي شدته (0.75T) باتجاه بعيدا عن الناظر احسب:

- 1- القوة الدافعة الحثية المتولدة في الشريط الفلزي حتى يتحرك بسرعة ثابتة للأسفل.
- 2- سرعة الشريط الفلزي.

الحل (1): لحساب القوة الدافعة الكهربائية نحسب أولاً شدة التيار المار في الدارة حيث $\sum F = 0$

$$F_B = F_g$$

$$ILB = mg \Rightarrow I = \frac{mg}{LB} = \frac{0.15 \times 10}{1 \times 0.75} = 2\text{A}$$

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon' - \varepsilon}{R} \Rightarrow \varepsilon' = \varepsilon + IR = 5 + 2 \times 5 = 15\text{V}$$

الحل (2): سرعة الشريط الفلزي

$$\varepsilon' = BLv \Rightarrow v = \frac{\varepsilon'}{BL} = \frac{15}{0.75 \times 1} = 20\text{m/s}$$